博望区江阴大康钢结构有限公司
“2022·11·6”一般高处坠落事故
调查报告

编制单位：马鞍山市博望区人民政府事故调查组

编制日期：2022 年 12 月 28 日

目 录

0.报告开篇

一、基本情况

（一）有关单位基本概况

（二）合同关系

（三）工程项目情况

（四）事故现场基本情况

（五）事故涉及相关人员情况

（六）涉事安全防护用品情况

（七）特种作业人员持证情况

（八）企业负责人持证情况

（九）涉事单位资质情况

（十）涉及“危大工程”技术条件落实情况

（十一）事故属地监管情况

（十二）天气情况

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

（二）直接经济损失情况

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

（二）应急救援情况

（三）事故报告情况

四、事故原因技术分析

（一）事故过程分析

（二）事故分析结论

五、事故暴露出的其他问题

六、事故原因及性质认定

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质

七、事故责任的认定及责任者处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

（二）建议追究刑事责任的人员

（三）建议予以行政处罚的人员

（四）建议予以行政处罚的单位

八、事故防范和整改措施建议

（一）江阴大康钢结构有限公司

（二）江阴市保顺钢结构安装有限公司

（三）马鞍山市中亚机床制造有限公司

（四）博望区住房和城乡建设局和博望区博望镇人民政府

博望区江阴大康钢结构有限公司“2022·11·6”一般高处坠落事故调查报告

2022年11月6日10:15左右，江阴大康钢结构有限公司在承建的马鞍山市中亚机床制造有限公司4#钢结构厂修缮过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，博望区委、区政府主要领导高度重视，要求做好善后处置工作，在科学有效处置中，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。区应急管理局主要领导第一时间带队赶赴现场部署实施应急处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，区政府批准成立了以区应急管理局为组长单位，区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、博望公安分局、区总工会、博望镇人民政府、博望质监分站为成员单位的博望区江阴大康钢结构有限公司“2022·11·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了2名建筑行业专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提

出了对有关责任单位和人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）有关单位基本情况

1.建设单位: 马鞍山市中亚机床制造有限公司，成立于2001年02月22日；法定代表人：许某宝；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：马鞍山市博望区博望镇高新区新材料产业开发区；经营范围：锻压设备、剪板机、折弯机、激光切割机、卷板机、冲压件及机床配件、工程机械及配件生产、加工、研发、销售,房屋租赁,钢材销售,企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；营业期限：长期；统一社会信用代码91340506726327993l(1-1)，发证机关：马鞍山工商行政管理局。

2.总承包单位: 江阴大康钢结构有限公司成立日期2012年06月18日；法定代表人：蒋某芬；住所：江苏省江阴市璜土镇镇澄路****号；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91320281598577217 9；经营范围：钢结构件的制造、加工、安装,其他金属制品的制造、加工,钣金加工;金属材料、金属制品的销售；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；许可项目:各类工程建设活动;建筑智能化工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可并展经营活动，具体经营项

目以审批结果为准），一般项目:金属门窗工程施工,园林绿化工程施工,土石方工程施工:对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；营业期限至2032年06月17日，发证机关：江阴市行政审核局。

3.分包单位：江阴市保顺钢结构安装有限公司成立日期2021年07月30日；法定代表人：何某保；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：江阴市滨江西路**号*；统一社会信用代码：91320281MA26NHBE2U（1/1）；经营范围：许可项目:各类工程建设活动:建设工程设计:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包:建筑劳务分包（依法须经批准的项自，经和关部门批准后方可并展经营活动，具休经营项自以审批结果为准）；营业期限至2051年07月29日；发证机关：江阴市行政审核局。

4.行政监管部门：博望区住房和城乡建设局、博望区博望镇人民政府。

（二）合同关系

1.马鞍山市中亚机床制造有限公司与江阴大康钢结构有限公司，于2022年10月12日双方签订《厂房修缮工程合同》，合同造价280万元，合同工期50天，施工项目：位于新合路476号中1#厂房屋顶、天沟、天沟包边、屋脊包边、更换落水管;4#厂房屋顶、天沟、天沟包边、屋脊包边、落水管、女儿墙;1#厂房高低落差处部分钢柱修整;部分厂房外墙瓦等修缮工程。本合同总价为￥2,800,000.00元。

2.江阴大康钢结构有限公司与江阴市保顺钢结构安装有限公司，于2022年10月10日签订《彩钢瓦拆除承揽合同》，合同造价：按拆除屋面彩钢瓦（含包边、泛水板）、天沟，另数控车间保温棉放在屋面上二次利用5元/m^2结算；施工项目：马鞍山市博望镇中亚机床厂装配车间、数控车间、天沟屋面、彩钢瓦的拆除项目；合同工期50天。

3.江阴大康钢结构有限公司与江阴市保顺钢结构安装有限公司，于2022年10月10日签订《彩钢瓦安装合同》；合同造价45.2万元；施工项目:包括装配车间、数控车间、天沟屋面彩钢板安装项目，屋面天沟彩钢瓦、压瓦、落水管拆除及安装、垃圾负责现场清理；合同工期50天。

（三）工程项目情况

马鞍山市中亚机床制造有限公司，为扩大机床制造产能，优化车间生产条件，增加出口装备需求，在位于博望区新合路476号4#厂房实施升级改造，马鞍山市中亚机床制造有限公司于2022年10月10日将该工程发包给江阴大康钢结构有限公司承建，工程范围包括1#和4#厂房屋顶、天沟、天沟包边、屋脊包边、落水管更换;厂房高低落差部分钢柱修整;部分厂房外墙瓦等修缮工程。

2022年10月10日，江阴大康钢结构有限公司随即将该工程分包形式分包给江阴市保顺钢结构安装有限公司承建。涉事项目为4#钢结构厂房翻建改造,4#厂房约1.5万平方米。（见下图1）



（四）事故现场基本情况

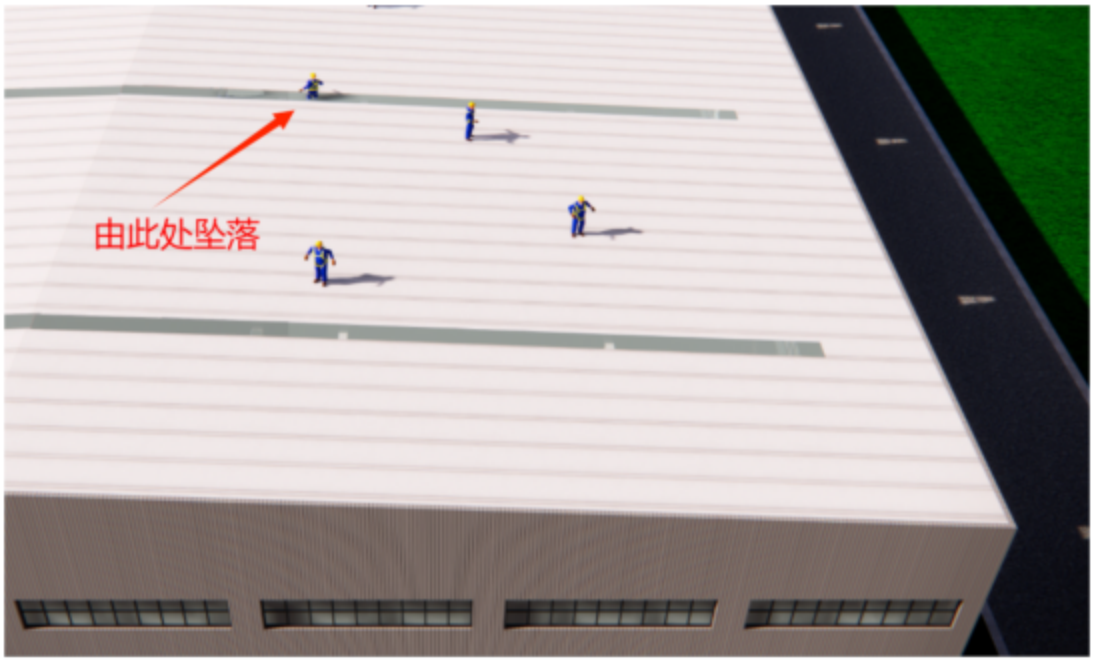
经查，事发现场的 4#厂房为钢结构框架结构，高度 11.5m 至 15m 不等，宽度为 87.08m，长度 184.18m，屋面彩钢瓦为复合双层板（中间夹层为保温棉），屋面采光带为塑料透明柔性体，属非承载性。施工项目为：将该车间屋面老旧彩钢瓦，保温棉拆除，使用吊车将老旧彩钢瓦吊至地面，再将长度 38.6m--47.6m，重量 0.3--05t 新彩钢瓦覆盖安装至屋面。事发时，施工处于屋面彩钢瓦和采光带安装阶段。

事故发生后，因应急救援需要，原始现场被移动，移动前未留影像资料，调查组经现场勘查，现场作业人员询问调查，综合分析，还原事故现场如下：

2022 年 11 月 6 日上午，三名安装工登上 4#厂房屋面，将安全带系挂在屋面水平连续安全绳上并将保险锁扣，手持电动扳手进行彩钢瓦螺栓固定。（见下图 2）。



工作期间，江某委从安全绳中解开安全带保险，从作业区域走到北面采光带接头处，当江某委双脚踏上采光带时，采光带折断形成可坠落的空洞，江某委从折断的采光带处坠落。（见下图 3）。



江某委从屋面折断的采光带处坠落至厂房内距地面约 14m 左右。（见下图 4）。



江某委坠落时，安全帽未系下颚带，安全帽从头部掉落，“人帽分离”安全帽飘落至头部 3 米以外。（见下图 5）。



江某委坠落时头朝西、面朝天、四肢自然下垂，头部后脑直接着地。（见下图 6）。



（五）事故涉及相关人员情况

1.何某保，男，52岁，身份证号512927********2531，江阴市保顺钢结构安装有限公司法定代表人（项目实际控制人），住址四川省仪陇县土门镇郭家沟村**号。

2.郑某富，男、55岁，身份证号320411********5311，江阴大康钢结构有限公司实际控制人，住址江苏省常州市新北区盘龙苑**幢丙单元***室。

3.田某磊，男，40岁，身份证号370405********1919，江阴大康钢结构有限公司技术负责人，住址山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇顿西村**号。

4.杨某鑫，男，60岁，身份证号320404********1214，江阴大康钢结构有限公司中亚项目负责人，住址江苏省常州市钟楼区西新桥一村**室。

5.许某宝，男，51岁，身份证号340521********2034，马鞍山市中亚机床制造有限公司法定代表人，住址马鞍山市

博望区博望镇三杨村***号。

6.许某发，男，60岁，身份证号340521********2011，马鞍山市中亚机床制造有限公司安全生产管理员，住址马鞍山市博望区博望镇大溪村***号。

7.于某，女，43岁，身份证号340503********0060，马鞍山市中亚机床制造有限公司董事长助理，住址马鞍山市花山区人民新村**栋***室。

8.刘某，男，29岁，身份证号320483********5216，常州永俊建筑工程服务有限公司法人，住址上海市杨浦区杨树浦路****弄**号。

9.江某委（死者），男，47岁，河南省新安县李村乡陈屯村江西组人，身份证410323********5514，生前受雇于常州永俊建筑工程服务有限公司从事轻钢结构安装工。

（六）涉事安全防护用品情况

1）涉事安全帽：安全帽系广东揭阳市润宝塑胶制品有限公司生产的“润宝”牌安全帽，材质为“玻钢型”，产品生产许可证、合格证齐全，符合GB2811-2019等安全标识，出厂日期为2022年5月，保质期30个月。符合使用条件。

2）涉事安全带：安全带系山东惠民志达化纤制品有限公司生产“鲁惠信达”牌安全带，出厂日期2022年3月，生产标准GB6095-2009《安全带》，产品类别区域限制类（一般型），生产许可为（鲁）XK02-001-02217。符合使用条件。

3）涉事屋面安全条件：轻质型材屋面上未搭设临时走道板；屋面采光带下方未设置安全网兜底；采光带作业区域

未采取隔离措施，屋面作业区域未设置安全警示标志；涉事屋面作业缺乏安全防护措施。

（七）特种作业人员持证情况

依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的规定，“在2米及以上高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业”系特种作业人员，应当持有《特种作业操作证》登高作业项目[1]。经查，涉事作业人员江某委（死者）未取《特种作业操作证》，属于无证上岗。

（八）企业负责人持证情况

依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第一条[2]、第二条[3]、第五条[4]之规定，江阴大康钢结构有限公司实际控制人郑某富、江阴市保顺钢结构安装有限公司法定代表人何某保应当参加安全生产考核，取得《安全生产考核合格证书》。经查，何某保、郑某富均未取《安全生产考核合格证书》，属于无合格资格上岗。

（九）涉事单位资质情况

江阴大康钢结构有限公司、江阴市保顺钢结构安装有限

---

1 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第80号）3.1登高架设作业指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。应当取得《中华人民共和国特种作业操作证》（登高架设作业类）后，方可上岗作业。

2 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第一条，为了加强房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督管理，提高建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（以下合称“安管人员”）的安全生产管理能力，……。

3《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第二条，……建筑施工企业的“安管人员”，参加安全生产考核，履行安全生产责任，以及对其实施安全生产监督管理，应当符合本规定。

4 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第五条，“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

公司，均未取得建筑施工企业资质，违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定[5]，违法承揽建设工程；均未取得安全生产许可证，违反《安全生产许可证条例》第二条规定[6]，不具备安全生产许可条件。

（十）涉及“危大工程”技术条件落实情况

该工程涉及屋面拆除和安装项目，依据住建部关于实施《危险性较大分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，该施工项目属于“危大工程”作业项目[7]，施工前未编制《屋面拆除和安装工程专项施工方案》，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条规定[8]；未对作业人员进行专项技术交底，违反《安徽省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》第二十五条规定[9]。危大工程施工技术条件不符合要求。

（十一）事故属地监管情况

事故发生位于马鞍山市博望区博望镇，隶属博望区博望镇人民政府。监管部门博望区住房和城乡建设局对于工贸行业的建设工程疏于监管，施工单位无资质违法承揽工程、违法转包工程、施工单位主要管理人员和特种作业人员无证上

---

5 《中华人和共和国建筑法》第二十六条，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

6 《安全生产许可证条例》第二条，国家对矿山企业、建筑施工企业.....实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

7 住建部关于实施《危险性较大分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 附件1：危险性较大的分部分项工程范围：五、拆除工程；

8 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

9《安徽省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》第二十五条，专项施工方案实施前，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

岗、现场安全防护措施不到位，属地博望区博望镇人民政府行政监管不到位，存在行政监管漏洞。

（十二）天气情况

根据马鞍山气象局监测，2022 年 11 月 06 日，博望区多云，最高气温 22℃， 最低气温 10℃。东南风 3 级，相对湿度 70%，紫外线中等，空气质量 72。适应屋面施工条件。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

死者江某委，男，47 岁，河南省新安县李村乡陈屯村江西组人，身份证 410323********5514，生前受雇于江阴市保顺钢结构安装有限公司从事轻钢结构安装工。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）有关规定统计，事故造成直接经济损失 115 万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

2022 年 11 月 6 日上午 8：00 左右，江某委、侯某平、何某三名安装工，从 4#车间外检修钢爬梯登高至屋面；

11 月 6 日上午 8：30 左右，江某委、侯某平、何某等三位登上 4#厂房屋面，将安全带系挂在屋面临时设置的安全绳上并将保险锁扣，手持电动扳手进行彩钢瓦螺栓固定作业；

11 月 6 日上午 10：13 左右，江某委将佩戴的安全带保险从安全绳中解开，安全带与安全绳分离，从作业区域走到北面采光带接头处，当江某委双脚踏上采光带时，由于采光

带不具备承载能力，采光带随即折断形成可坠落的空洞，致使江某委从折断形成空洞的采光带处坠落。

（二）应急救援情况

11 月 6 日上午 10：17 左右，何某保在车间路过事发地发现躺着地面的江某委，随即拨打 120 救护车，救护车回复暂时来不了，何某保就驾驶自己车将江某委送往南京市溧水区人民医院抢救；

11 月 6 日上午 12：30 时许，经南京市溧水区人民医院全力抢救，由于伤势较重抢救无效，医院宣布江某委死亡；

（三）事故报告情况

事发后，总承包单位江阴大康钢结构有限公司未按规定向地方行政主管部门报告事故情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项[10]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定[11]。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第五条第（一）项之规定[12]，应当认定为迟报事故。

四、事故原因技术分析

专家组通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见（详见《技术分析报告》）：

（一）事故过程分析

---

10 《中华人和共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

11 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

12 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第五条 （一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

1.江某委在不具备安全条件下违章作业。事发时，江某委在4#厂房车间升级改造项目中，未正确使用安全防护用品，其安全帽未系紧下额带，事发时致使“人帽分离”，坠落时未起到安全帽防护作用，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[13]；事发时，轻质型材屋面上未搭设临时走道板；屋面采光带下方未设置安全网兜底；采光带作业区域未采取隔离措施，未设置安全警示标志；江某委作业缺乏安全防护措施，不能满足如下图10和图11所示的安全要求。违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.8条规定[14]。（见下图8）。

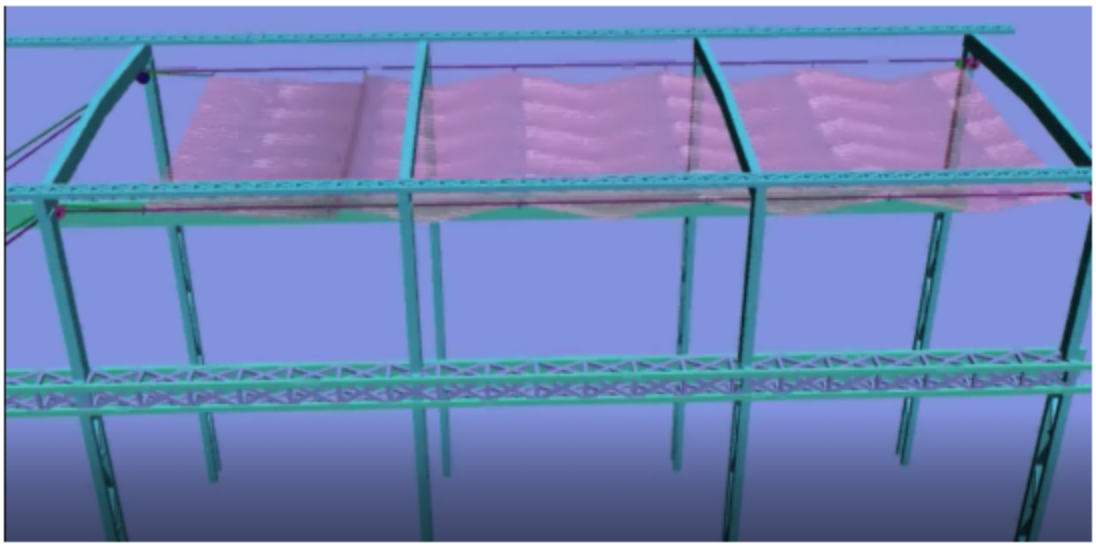


当江某委双脚踏上不具备承载重力采光带时，采光带折

13 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

14 《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.8 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

断形成可坠落的空洞，致使江某委从折断的采光带处坠落。（见下图 9）



江某委从事登高架设作业未取得相应的《特种作业操作证》，属于无证上岗，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定[15]。

江某委在未设置安全警示标识的屋面作业区域；四周未设置防坠落措施的屋面作业区域作业；违反《建筑施工易发事故防治安全标准》第 3.0.9 条规定[16]。

江某委未接受安全技术交底和登高作业专项安全教育培训，缺乏应有的事故预防和应急处理知识和能力，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十八条规定[17]。

2.何某保未提供安全生产条件。事发时，何某保作为该工程的实际承包负责人，明知高风险屋面采光带区域安全生

15 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

16 《建筑施工易发事故防治安全标准》第 3.0.9 条，施工现场在危险作业场所应设置警戒区，在警戒区周边应设置警戒线及警戒标识.并应设置安全防护和逃生设施。

17 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

产条件不足，强令他人违章冒险作业。

何某保明知本公司未取得《建筑业企业资质证书》不具备承揽钢结构厂房修缮施工条件承包该工程，违反《中华人和共和国建筑法》第二十六条规定[18]。

何某保明知本公司未取得《安全生产许可证》，不具备承揽钢结构厂房修缮施工条件，违法承包该工程，违反《安全生产许可证条例》第二条规定[19]和违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定[20]。

何某保未按规定在屋面采光带上部搭设临时走道板，未在采光带下方未设置安全网兜底，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.8 条规定[21]。

何某保未按规定在屋面作业区域设置安全警示标识，未在屋面采光带四周隔离措施，违反《建筑施工易发事故防治安全标准》第 3.0.9 条规定[22]。

何某保应知该工程属于住建部规定的“危大工程”项目，施工前未编制《钢结构厂房安装拆除工程危大工程专项施工方案》，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

---

18 《中华人和共和国建筑法》第二十六条，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

19 《安全生产许可证条例》第二条，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

20 《中华人民共和国安全生产法》第二十条，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

21 《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.8 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

22 《建筑施工易发事故防治安全标准》第 3.0.9 条，施工现场在危险作业场所应设置警戒区，在警戒区周边应设置警戒线及警戒标识，并应设置安全防护和逃生设施。

第十条规定[23]。

何某保未履行“危大工程”项目对作业人员进行安全技术交底职责，违反《安徽省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》第二十五条规定[24]。

何某保明知江某委等三位屋面作业人员，均未取得相应的《特种作业人员岗位资格证书》，安排无证人员上岗作业，违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第 3.1 条规定[25]。

何某保作为法定代表人项目实际负责人，未取得《建筑施工企业负责人安全生产考核合格证书》违规组织施工，违反《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第五条规定[26]和违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款规定[27]。

（二）事故分析结论

1.江某委缺乏安全防护意识，未按规定正确使用安全防护用品，违章冒险在不具备承载能力的采光带上踩踏行走，

---

23 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

24《安徽省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》第二十五条，专项施工方案实施前，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

25 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第 3.1 条，登高架设作业，是指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。应当取得《中华人民共和国特种作业操作证》（登高作业类）后，方可上岗作业。

26 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第五条，“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

27 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

致使采光带折断，继而从折断采光带处坠落身亡；江某委未持有《特种作业操作证》违规无证上岗；江某委作业前未接受安全技术交底，缺乏必要的安全生产知识和应急处置能力。

2.何某保缺乏安全责任意识，强令冒险违章组织施工。明知本公司未取得《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》违法承包工程；未取得《建筑施工企业负责人安全生产考核合格证书》违规上岗；在未编制《危大工程专项施工方案》违规组织施工；未按规定对作业人员进行安全技术交底；未在轻质型材屋面搭设临时走道板，未在采光带上采取覆盖加固措施，未在采光带接头处下方采取安全网兜底防坠落措施等情况下组织施工；未严格检查纠正作业人员安全帽佩戴缺陷情况；未按规定在屋面高风险区域设置安全警示标识，屋面采光带四周未设置必要的防坠落措施；违规安排无证作业人员上岗作业。何某保对此次事故负有主要责任。

3.杨某鑫作为总承包单位项目负责人，对于施工现场存在诸多隐患失察失管失责。作业人员未按规定正确佩戴劳动防护用品日常安全管理失控；屋面防坠落防护措施不到位，周边未设置安全警示标识现场失察失责；高处作业人员无证违规上岗失察失责；“危大工程”无专项施工方案施工、未进行安全技术交底失察失责。杨某鑫对此次事故负有责任。

4.郑某富作为总承包单位实际控制人，明知本公司不具备施工资质和安全生产许可证，违法承揽工程；又将该工程转包给同样不具备资质的分包单位承揽；未取得《建筑施工

企业负责人安全生产考核合格证书》违规上岗；“危大工程”无专项施工方案施工、未进行安全技术交底失察失责；高处作业人员无证违规上岗失察失责；对于施工现场安全隐患失察失责、制止和纠正违章作业制止不力；郑某富对此次事故负有责任。

5.于某作为马鞍山中亚机床制造有限公司董事长助理，对于江阴大康钢结构有限公司不具备施工资质、不具备安全生产许可证资质、施工单位主要负责人不具备岗位资格负有失察责任。

6.许某发作为马鞍山中亚机床制造有限公司安全管理人员，对于施工单位未按规定编制《危大工程专项施工方案》的情况下组织施工；对于屋面高处作业安全措施不到位情况下组织施工；特种作业人员无证上岗等情况，负有失察责任。

五、事故暴露出的其他问题

1.江阴市保顺钢结构安装有限公司，其法人代表何某保未取得《建筑施工企业负责人安全生产考核合格证书》违规上岗，未取得企业安全生产许可证、企业资质证书，仅以一份营业执照违法承揽建设工程，对于屋面高危场所安全生产条件不具备，采光带施工区域未采取安全防护措施，组织从业人员在未接受安全技术交底的提前下违章冒险组织施工作业。

2.江阴大康钢结构有限公司，其实际负责人郑某富未取得《建筑施工企业负责人安全生产考核合格证书》违规上岗，未取得企业安全生产许可证、企业资质证书，仅以一份营业

执照违法承揽建设工程也将工程转包给他人施工，对于施工现场监管不到位，屋面施工安全防护措施不到位隐患未消除，作业人员无证上岗，从业人员在未接受安全技术交底的提前下违章冒险组织施工作业。

3.马鞍山市中亚机床制造有限公司，缺乏建设工程招投标工作经验，类似空壳公司的总承包单位和分包单位承揽工程的合法条件认知不足；在轻质型材的屋面作业应搭设临时走道板认知不足；安装轻质型材板前，应采取在梁下张设安全平网的安全防护措施认知不足；高风险工程管理缺乏经验且未聘请监理单位。

4.博望区住房和城乡建设局和博望区博望镇人民政府，对于工贸行业的建设工程疏于监管，施工单位无资质违法承揽工程、违法转包工程、施工单位主要管理人员和特种作业人员无证上岗、现场安全防护措施不到位，属地行政监管不到位，存在监管漏洞。

六、事故原因及性质认定

（一）直接原因

江某委缺乏安全责任意识，未按规定正确使用安全防护用品，随意解开安全带保险，冒险踩踏不具备承载能力、没有安全网兜底的屋面采光带上，并在采光带上行走，导致从15米高处坠落至地面；江某委违章无证登高作业；高风险作业前未接受安全技术交底，缺乏必要的安全生产知识和应急处置能力。为此次事故直接原因。

（二）间接原因

1.江阴市保顺钢结构安装有限公司

违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规相关规定，未取得企业资质证书、安全生产许可证的情况承揽该工程；主要负责人未取得相应岗位资格；未编制《危大工程专项施工方案》情况下擅自组织人员施工；未在轻质型材屋面搭设临时走道板，未在采光带上采取覆盖加固措施，未在采光带接头处下方采取安全网兜底防坠落措施等情况下冒险组织施工；未按规定在屋面高风险区域设置安全警示标识，屋面采光带四周未设置防坠落措施；作业前未对作业人员进行安全技术交底；未对作业现场开展风险源辨识和隐患排查治理工作；对作业人员的违章作业行为未能及时有效制止，未采取有效措施保证安全生产。

2.江阴大康钢结构有限公司

违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规相关规定，未取得企业资质证书、安全生产许可证的情况承揽该工程；主要负责人未取得相应岗位资格；未编制《危大工程专项施工方案》情况下擅自组织人员施工；未在轻质型材屋面搭设临时走道板，未在采光带上采取覆盖加固措施，未在采光带接头处下方采取安全网兜底防坠落措施等情况下冒险组织施工；未对作业现场开展风险源辨识和隐患排查治理工作；对作业人员的违章作业行为未能及时有效制止，未采取有效措施保证安全生产。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定及责任者处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员

1.江某委，江阴市保顺钢结构安装有限公司安装工

江某委缺乏安全责任意识，违章冒险作业，随意解开安全带保险，冒险踩踏不具备承载能力、没有安全网兜底的屋面采光带上，并在采光带上行走，导致从15米高处坠落至地面；违章无证登高作业。对事故发生负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

2.何某保，江阴市保顺钢结构安装有限公司法定代表人

何某保缺乏安全责任意识，强令违章冒险组织施工。在无企业资质证书、无安全生产许可证的情况承揽工程；未取得《建筑施工企业负责人安全生产考核合格证书》违规上岗；在未编制《危大工程专项施工方案》的情况下组织施工；未在轻质型材屋面搭设临时走道板，未在采光带上采取覆盖加固措施，未在采光带接头处下方采取安全网兜底防坠落措施等情况下组织施工；未按规定在屋面高风险区域设置安全警示标识、屋面采光带四周未设置防坠落措施；未对施工作业

人员进行安全技术交底；违规安排无证者上岗作业，高危作业安全管理履职不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定[28]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定[29]、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款规定[30]和《中华人民共和国安全生产法》第三十五条规定[31]、。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款之规定[32]，何某保涉嫌强令违章冒险作业罪，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款[33]之规定，建议移交公安机关依法处理。

（三）建议予以行政处罚的人员

1.杨某鑫，江阴大康钢结构有限公司中亚项目负责人

对于施工现场安全防护措施不到位失察失管失责。事故现场采光带接头防护措施不到位，周边未设置安全警示标识现场管理履职不到位；作业人员无证上岗，未进行安全技术

---

28 《中华人民共和国安全生产法》第二十条，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

29 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…。

30 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款，…危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。…；

31 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

32 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款，强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

33《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款　事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

交底；“危大工程”无专项施工方案施工，对事故的发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）第（七）项规定[34]和《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款规定[35]。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[36]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.郑某富，江阴大康钢结构有限公司实际控制人

明知本公司无施工资质，无安全生产许可证，违法承揽工程；又将该工程转包给同样不具备资质的单位承揽；未取得《建筑施工企业负责人安全生产考核合格证书》违规上岗；特种作业人员无证上岗；对于施工现场安全隐患失察失责、制止和纠正违章作业制止不力；未取得“安管人员”岗位资格，高危作业安全管理履职不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款规定[37]。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定[38]，建议由马鞍山市博望

---

34 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）第（七）项，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:...（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；...（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

35 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。...；

36 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

37 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款，...危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。...；

38 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

区应急管理局给予其行政处罚。

事故发生后，郑某富未在规定时间内向属地政府应急管理部门报告事故，对迟报事故负有直接责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项规定[39]，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条（二）之规定[40]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予郑某富行政处罚。

鉴于郑某富违反两项规定，建议按《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条（二）项上限合并给予郑某富行政处罚。

3. 田某磊，江阴大康钢结构有限公司技术负责人

明知该工程属于“危大工程”，未在施工前组织编制《屋面拆除和安装工程专项施工方案》；未对作业人员进行专项技术交底；未对危大工程隐患提出整改要求；安全技术管理履职不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）第（七）项规定[41]和《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款规定[42]。依据《中华人民共和国安全生产

---

39 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：…（七）及时、如实报告生产安全事故。

40 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条（二）事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入60%至80%的罚款；漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款；

41 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）第（七）项，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；…（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

42 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。…；

法》第九十六条规定[43]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

4.于某、马鞍山中亚机床制造有限公司董事长助理

作为马鞍山中亚机床制造有限公司董事长助理，对于江阴大康钢结构有限公司不具备施工资质、不具备安全生产许可资质负有失察责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）第（六）项规定[44]和《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款规定[45]。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[46]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

5.许某发，马鞍山中亚机床制造有限公司安全管理人员

作为马鞍山中亚机床制造有限公司安全管理人员，对于施工单位按规定编制《危大工程专项施工方案》的情况下组织施工；对于屋面高处作业安全措施不到位情况下组织施工；特种作业人员无证上岗等情况，负有失察责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）和第（六）

---

43 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

44 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）第（六）项，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为…；

45 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。…；

46 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

项规定[47]和《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款规定[48]。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之[49]规定，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

6.李某卫，博望区住房和城乡建设局安全负责人

博望区住房和城乡建设局分管安全负责人李某卫，对于工贸行业的建设工程监管不到位，施工单位无资质违法承揽工程、施工单位主要管理人员和特种作业人员无证上岗、现场安全生产条件不落实、安全防护措施不到位，存在行政监管失察失责。建议博望区住房和城乡建设局对分管负责人李某卫给予诫勉约谈。

7.周某虹，博望区博望镇人民政府分管安全责任人

博望区博望镇人民政府分管安全负责人周某虹，对于工贸行业的建设工程监管不到位，施工单位无资质违法承揽工程、施工单位主要管理人员和特种作业人员无证上岗、现场安全生产条件不落实、安全防护措施不到位，存在行政监管失察失责。建议博望区博望镇人民政府对分管安全责任人周某虹给予诫勉约谈。

---

47 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）第（六）项，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:...（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为...；

48 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。...；

49 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

（四）建议予以行政处罚的单位

1.江阴大康钢结构有限公司

该公司未取得建筑施工企业资质，违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条[50]，违法承揽建设工程；该公司未取得安全生产许可证，违反《安全生产许可证条例》第二条规定[51],不具备安全生产条件，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条之规定[52]；该公司又将该工程转包给同样不具备资质的单位承揽；未落实企业安全生产主体责任，对所属项目部疏于管理，未严格履行安全生产管理职责，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[53]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.江阴市保顺钢结构安装有限公司

该公司未取得建筑施工企业资质，违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定[54]，违法承揽建设工程；该公司未取得安全生产许可证，违反《安全生产许可证条例》第二

---

50 《中华人和共和国建筑法》第二十六条，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

51 《安全生产许可证条例》第二条，国家对矿山企业、建筑施工企业.....实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

52 《中华人民共和国安全生产法》第二十条，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

53 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....。

54 《中华人和共和国建筑法》第二十六条，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

条规定[55],不具备安全生产条件，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条之规定[56]；该公司未落实企业安全生产主体责任，对现场作业人员违规行为疏于管理，对现场安全防护措施落实不到位失察失责，对现场作业人员无证上岗失管失控。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[57]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

八、事故防范和整改措施建议

（一）江阴大康钢结构有限公司

要充分吸取此次事故教训，认真落实《安全生产法》《建筑法》及相关法律法规的规定，彻底杜绝超越资质许可承揽建设工程的违法行为和非法转包行为。全面依法履行安全生产主体责任。按规定企业负责人及安管人员考核取证上岗。按规定在施工前编制专项施工方案，并组织安全技术交底。按规定落实特种作业人员持证上岗。加强高危区域重点管控，加强安全防护措施的全面落实，提高公司专业技术能力。要严格落实隐患排查治理制度，严防同类事故发生。

（二）江阴市保顺钢结构安装有限公司

要充分吸取此次事故教训，认真落实《安全生产法》《建筑法》及相关法律法规的规定，彻底杜绝超越资质许可承揽

---

55 《安全生产许可证条例》第二条，国家对矿山企业、建筑施工企业……实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

56 《中华人民共和国安全生产法》第二十条，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

57 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

建设工程的违法行为和非法转包行为。全面依法履行安全生产主体责任。按规定企业负责人及安管人员考核取证上岗。按规定在施工前对作业人员可行安全技术交底，按专项施工方案组织施工，按规定落实预防措施，按操作规程管控作业杜绝违章。按规定落实特种作业人员持证上岗制度。要严格落实隐患排查治理制度，严防同类事故发生。

（三）马鞍山市中亚机床制造有限公司

认真贯彻《安全生产法》《建筑法》及相关法律法规的规定，强化和落实生产经营单位主体责任。加强公司基本建设安全管控，彻底杜绝超越资质许可承揽建设工程的违法行为和非法转包行为。加强拆除和安装工程等危险性较大的分部分项工程的监管。建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。加强从业人员安全生产教育和培训，严格执行特种作业人员上岗制度。

（四）博望区住房和城乡建设局和博望区博望镇人民政府

认真贯彻《安全生产法》《建筑法》及相关法律法规的规定，加强工贸行业的建设工程行政监管，杜绝超越资质许可承揽建设工程的违法行为和非法转包行为。要狠抓事前防范，进一步深化建筑施工领域安全大检查和隐患排查治理工作。督促建筑施工企业坚守红线意识和底线思维，重点加强拆除和安装工程等危险性较大的分部分项工程的监管，重点防范高处坠落事故。严重违法违规行为未依法移交综合执法部门实施行政处罚，要重点加强对现场安全管理混乱的、事

故隐患较多以及整改不力的、安全施工条件不够的监管。要加大近两年发生过事故的项目和单位的监管力度，加大巡查检查频次，有效实施管控。

依据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条规定[58]，博望区应急局委托博望镇人民政府，在事故调查报告批复后一年内，组织对事故责任单位整改和防范措施落实情况进行评估工作，并将评估结果报博望区安全生产委员会备案。

博望区江阴大康钢结构有限公司

“2022.11.06”高处坠落事故调查组

2022年12月28日

58 负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内，组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估，并及时向社会公开评估结果；对不履行职责导致事故整改和防范措施没有落实的有关单位和人员，应当按照有关规定追究责任。